



Curso de Preparación para la Certificación AWS Cloud
Practitioner

Módulo 3. Bases de datos y arquitectura en la nube

Índice

Tema 1. Servicios de bases de datos

- 1.1. Vídeo de introducción
- 1.2. Amazon RDS
- 1.3. Amazon DynamoDB, Redshift, Aurora y ElastiCache

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

- 2.1. Vídeo de introducción
- 2.2. Marco de buena arquitectura de AWS
- 2.3. Fiabilidad y disponibilidad
- 2.4. AWS Trusted Advisor

Tema 3. Monitoreo y escalado automático

- 3.1. Vídeo de introducción
- 3.2. Elastic Load Balancing
- 3.3. Amazon CloudWatch
- 3.4. Amazon EC2 Auto Scaling

Tema 4. Planes de soporte y herramientas de gestión

- 4.1. AWS Support
- 4.2. Herramientas de gestión

A fondo

- Tablas, elementos y atributos
- Lista de control de prácticas recomendadas
- Configuración y uso de registros estándar
- CloudTrail



AutoScaling

AWS Support

Herramientas de administración de AWS

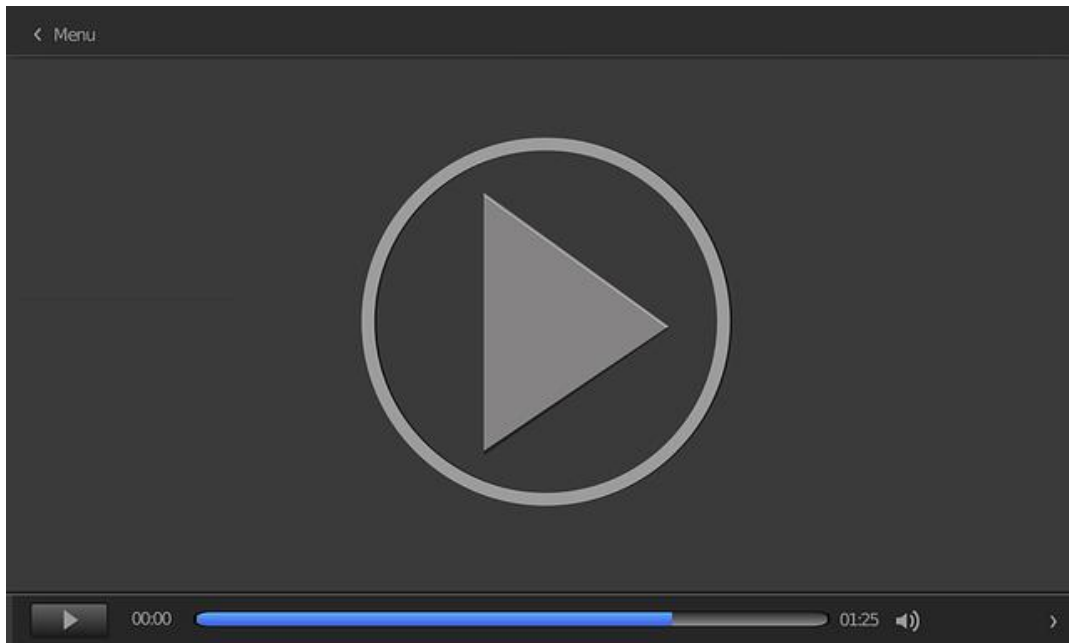
Amazon RDS

Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

Tema 1. Servicios de bases de datos

1.1. Vídeo de introducción

Servicios de bases de datos



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=0b24a89e-e381-4faa-be0f-ae7e00c5705d>

Tema 1. Servicios de bases de datos

1.2. Amazon RDS

Al ejecutar una propia base de datos relacional, somos responsables de las tareas administrativas, como el mantenimiento del servidor y la huella energética, el software, la instalación, la implementación de parches y las copias de seguridad de la base de datos. También hay que garantizar una alta disponibilidad, de planificar la escalabilidad y la seguridad de los datos, y de instalar el sistema operativo e implementarle parches. Todas estas tareas ocupan recursos que podrían dedicarse a otras tareas. Amazon Relational Database Service (RDS) (<https://aws.amazon.com/es/rds/>) es un servicio administrado que configura y opera una base de datos relacional en la nube. AWS proporciona un servicio que configura, opera y escala la base de datos relacional sin necesidad de administrarla constantemente. Amazon RDS proporciona capacidad rentable y de tamaño modificable, a la vez que automatiza las tareas administrativas que consumen mucho tiempo. Amazon RDS le permite centrarse en las aplicaciones para poder proporcionarles el rendimiento, la alta disponibilidad, la seguridad y la compatibilidad que necesitan. Con Amazon RDS, solo hay que administrar la optimización de la aplicación. AWS se encarga de instalar el sistema operativo y el *software* de base de datos, y también de aplicarles parches, así como de administrar las copias de seguridad automáticas y la alta disponibilidad.

Una instancia de base de datos es un entorno de base de datos aislado que puede contener varias bases de datos creadas por el usuario. AWS contiene actualmente los siguientes motores de bases de datos: MySQL, Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB y Oracle. Amazon RDS admite la creación de réplicas de lectura para MySQL, MariaDB, PostgreSQL y Amazon Aurora. Las actualizaciones que se realizan a la instancia de base de datos de origen se copian de manera asíncrona en la instancia de réplica de lectura. Las réplicas de lectura pueden crearse en una región diferente a la utilizada por la base de datos principal.

Tema 1. Servicios de bases de datos

Se recomienda usar Amazon RDS cuando la aplicación necesite:

- ▶ Transacciones o consultas complejas y alta durabilidad.
- ▶ Tasa de consulta o escritura media a alta: hasta 30 000 IOPS (15 000 lecturas + 15 000 escrituras).
- ▶ No más de una única partición o nodo de trabajo.

No emplear Amazon RDS cuando su aplicación necesite lo siguiente:

- ▶ Tasas de lectura o escritura muy grandes (por ejemplo, 150 000 escrituras por segundo).
- ▶ Fragmentación causada por el gran tamaño de los datos o las altas demandas de rendimiento.
- ▶ Solicitudes y consultas GET o PUT simples que una base de datos NoSQL pueda manejar.
- ▶ O personalización del sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS).

En Amazon RDS la facturación se basa en horas de reloj y las características de las bases de datos (motor, tamaño y memoria). Existen instancias bajo demanda e instancias reservadas, con pago único inicial y reducido para instancias por un periodo de 1 a 3 años. Además, hay que considerar la cantidad de solicitudes de entrada y salida de datos.

Tema 1. Servicios de bases de datos

1.3. Amazon DynamoDB, Redshift, Aurora y ElastiCache

A continuación, se describen otros servicios de base de datos de AWS.

Amazon DynamoDB

DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL completamente administrado rápido y flexible para todas las aplicaciones que requieren una latencia uniforme de milisegundos de un solo dígito a cualquier escala. Con DynamoDB, los componentes principales son los elementos, las tablas y los atributos

Puedes ampliar la información consultando *Tablas, elementos y atributos*, disponible en la sección A fondo.

El sistema particiona sus datos automáticamente y cuenta con el almacenamiento de tablas necesario para cumplir con los requisitos de carga de trabajo. No existe ningún límite práctico respecto de la cantidad de elementos que se pueden almacenar en una tabla. Tiene consultas de baja latencia y un rendimiento escalable de lectura y escritura. DynamoDB admite dos tipos distintos de claves principales. La clave de partición es una clave principal simple que consta de un atributo denominado clave de ordenamiento. La clave de partición y de ordenamiento, también conocidas como clave principal compuesta, está conformada por dos atributos.

Tema 1. Servicios de bases de datos

Amazon Redshift

Amazon Redshift (<https://aws.amazon.com/es/redshift/>) es un servicio de almacenamiento de datos rápido y completamente administrado que permite analizar todos los datos de forma sencilla y rentable mediante el uso de SQL estándar y de las herramientas de inteligencia empresarial existentes. Permite ejecutar consultas analíticas complejas en petabytes de datos estructurados utilizando una sofisticada optimización de consultas, un almacenamiento en columnas en los discos locales de alto rendimiento y una ejecución masiva de consultas en paralelo. La mayoría de los resultados se obtienen en segundos. Al igual que con otros servicios de AWS, solo paga por lo que usa. La característica Amazon Redshift Spectrum le permite ejecutar consultas en exabytes de datos directamente en Amazon S3. La seguridad es la máxima prioridad para AWS. En Amazon Redshift, la seguridad está integrada y está diseñada para proporcionar un cifrado sólido de sus datos, tanto en reposo como en tránsito.

Tema 1. Servicios de bases de datos

AWS Aurora

Amazon Aurora (<https://aws.amazon.com/es/rds/aurora/>) es una base de datos relacional compatible con MySQL y PostgreSQL que se creó para la nube. Como servicio completamente administrado, Aurora está diseñado para automatizar tareas cuya realización requiere mucho tiempo, como el aprovisionamiento, la implementación de parches, la realización de copias de seguridad, la recuperación, la detección de errores y la reparación. Amazon Aurora es un servicio de pago por uso, lo cual implica que solo se paga por los servicios y las características que utiliza. Se trata de un servicio administrado que se integra con otras características, como AWS Database Migration Service (AWS DMS) y AWS Schema Conversion Tool. Amazon Aurora está diseñado para ofrecer alta disponibilidad; almacena varias copias de los datos en múltiples zonas de disponibilidad con copias de seguridad continuas en Amazon S3. Se pueden utilizar hasta 15 réplicas de lectura para reducir la posibilidad de perder los datos. Además, Amazon Aurora está diseñado para una recuperación de errores instantánea si la base de datos principal se encuentra en mal estado.

AWS ElastiCache

Amazon ElastiCache (<https://aws.amazon.com/es/elasticache/>) permite configurar, ejecutar y escalar de manera sencilla almacenes de datos en memoria compatibles. Amazon ElastiCache está completamente administrado y puede ajustar la escala para satisfacer las cambiantes demandas de las aplicaciones.

Tema 1. Servicios de bases de datos

AWS Database Services for the Data Tier

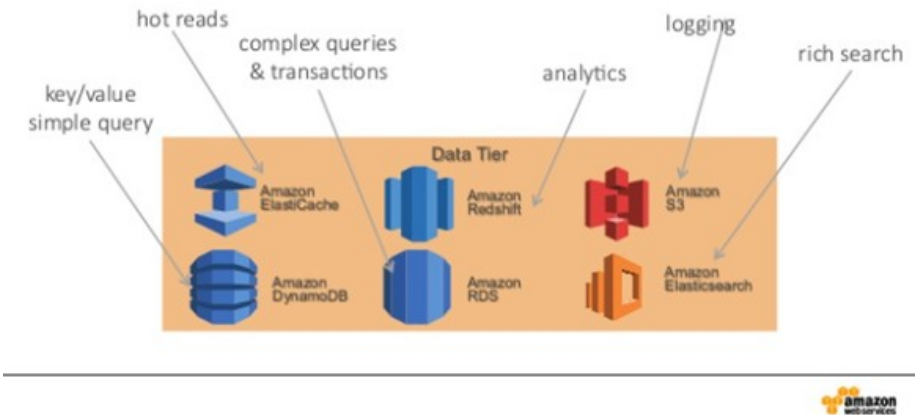
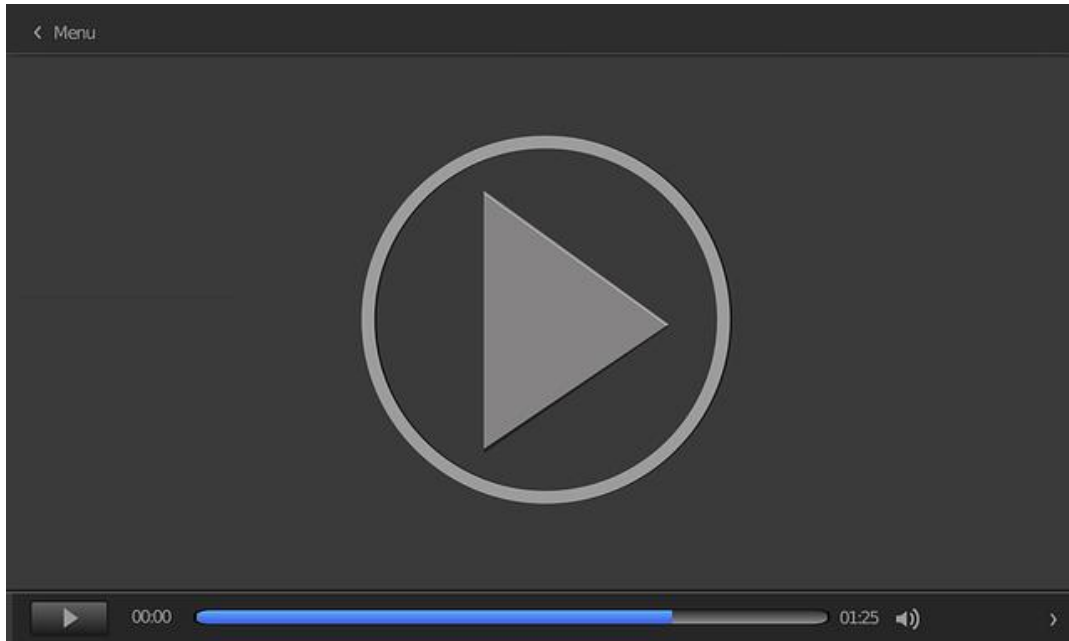


Figura 1. Servicios de bases de datos. Fuente: AWS Amazon.

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

2.1. Vídeo de introducción

Arquitectura en la nube de AWS



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=f510b04d-f8fd-4f86-8eff-ae7e00c9e225>

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

2.2. Marco de buena arquitectura de AWS

El Marco de Buena Arquitectura de AWS es una guía diseñada para ayudar a crear la infraestructura con más seguridad, alto rendimiento, resiliencia y eficacia posibles para las aplicaciones y cargas de trabajo en la nube. Proporciona un conjunto de preguntas y prácticas recomendadas básicas que ayudan a evaluar e implementar las arquitecturas en la nube. AWS desarrolló el Marco de Buena Arquitectura después de revisar miles de arquitecturas de clientes en AWS. El Marco de Buena Arquitectura de AWS se organiza en cinco pilares: excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficacia del rendimiento y optimización de costes.



Figura 2. Pilares de la arquitectura de AWS. Fuente: volansys.

Cada pilar incluye un conjunto de principios de diseño y áreas de prácticas recomendadas. Dentro de cada área de prácticas recomendadas, hay un conjunto de preguntas básicas. Para cada pregunta se proporciona un poco de contexto y una lista de prácticas recomendadas.

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

Pilar de excelencia operativa

Existen seis principios de diseño para la excelencia operativa en la nube:

- ▶ Realizar operaciones como código.
- ▶ Comentar sobre la documentación.
- ▶ Realizar cambios frecuentes, pequeños y reversibles.
- ▶ Ajustar los procedimientos de las operaciones con frecuencia.
- ▶ Anticipar el error.
- ▶ Aprender de todos los errores operativos.

Pilar de seguridad

- ▶ Implementar una base de identidad sólida
- ▶ Habilitar la trazabilidad
- ▶ Aplicar seguridad en todas las capas
- ▶ Automatizar las prácticas recomendadas de seguridad
- ▶ Proteger los datos en tránsito y en reposo.
- ▶ Mantener a las personas alejadas de los datos.
- ▶ Prepararse para eventos de seguridad.

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

Pilar de fiabilidad

- ▶ Probar los procedimientos de recuperación.
- ▶ Recuperarse automáticamente de los errores.
- ▶ Escalar horizontalmente para aumentar la disponibilidad total del sistema.
- ▶ Evitar asumir estimaciones sobre capacidad.
- ▶ Administrar cambios en la automatización.

Pilar de eficacia del rendimiento

- ▶ Democratizar las tecnologías avanzadas.
- ▶ Adquirir escala mundial en cuestión de minutos.
- ▶ Usar arquitecturas sin servidor.
- ▶ Experimentar con más frecuencia.
- ▶ Tener compatibilidad mecánica.

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

Pilar de optimización de costes

- ▶ Adoptar un modelo de consumo.
- ▶ Medir la eficiencia general.
- ▶ Dejar de gastar dinero en las operaciones de centros de datos.
- ▶ Analizar y asignar gastos.
- ▶ Utilizar los servicios administrados de aplicaciones avanzadas para reducir el coste de propiedad.

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

2.3. Fiabilidad y disponibilidad

Una de las prácticas recomendadas identificada en el Marco de Buena Arquitectura de AWS consiste en planificar los errores. Existen dos conceptos importantes que los arquitectos de la nube tienen en cuenta a la hora de diseñar arquitecturas que resistan los errores: fiabilidad y disponibilidad.

Fiabilidad

La fiabilidad es una medida de la capacidad del sistema para proporcionar funcionalidad cuando lo desee el usuario. La fiabilidad es la probabilidad de que todo el sistema funcione según lo previsto durante un periodo especificado. Una forma habitual de medir la fiabilidad es utilizar mediciones estadísticas, como el tiempo promedio entre errores (MTBF). MTBF es el tiempo total en servicio con respecto a la cantidad de errores.

Disponibilidad

La disponibilidad es el porcentaje de tiempo durante el cual un sistema funciona normal o correctamente realizando las operaciones que se esperan de él. La disponibilidad se reduce siempre que la aplicación no funcione con normalidad, incluidas las interrupciones programadas y no programadas. La disponibilidad también se define como el porcentaje de tiempo de actividad (es decir, el tiempo que un sistema está en línea entre errores) durante un periodo (normalmente 1 año). Una sintaxis abreviada común cuando se hace referencia a la disponibilidad es la cantidad de nueves. Por ejemplo, cinco nueves implican una disponibilidad del 99,999 %.

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

Un sistema de alta disponibilidad es aquel que puede soportar cierta medida de degradación sin dejar de estar disponible. En un sistema de alta disponibilidad, el tiempo de inactividad se minimiza en la medida de lo posible y se requiere una intervención humana mínima. Los factores que afectan a la disponibilidad son:

- ▶ Tolerancia a errores: se refiere a la redundancia integrada de los componentes de una aplicación y a la capacidad de la aplicación para permanecer operativa, incluso si algunos de sus componentes fallan.
- ▶ Escalabilidad: capacidad de la aplicación para adaptarse a los aumentos de las necesidades de capacidad.
- ▶ Capacidad de recuperación: capacidad de restaurar el servicio rápidamente y sin perder datos.

Tema 2. Arquitectura en la nube de AWS

2.4. AWS Trusted Advisor

AWS Trusted Advisor es una herramienta en línea que suministra asesoramiento en tiempo real para ayudar a aprovisionar recursos con las prácticas recomendadas de AWS.

Puedes ampliar la información consultando *Lista de control de prácticas recomendadas*, disponible en la sección A fondo.

La figura siguiente muestra las categorías analizadas por AWS Trusted Advisor.

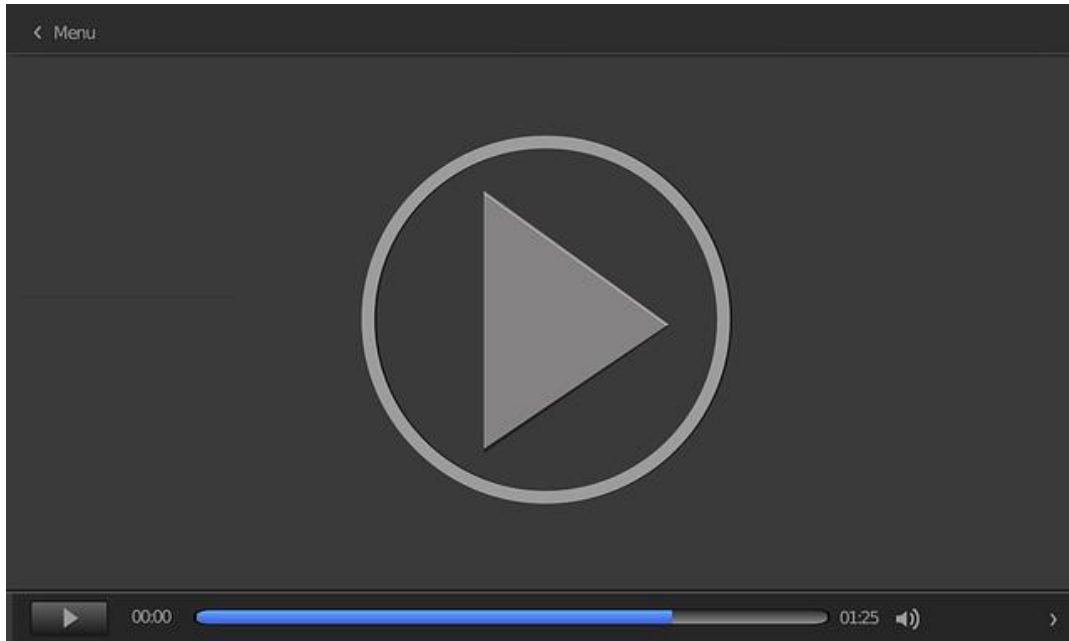


Figura 3. Categorías de recomendaciones de AWS Trusted Advisor. Fuente: AWS Amazon.

Tema 3. Monitoreo y escalado automático

3.1. Vídeo de introducción

Monitoreo y herramientas de gestión



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=408cfa1f-ed60-4c0f-852b-ae7e00da2a7e>

Tema 3. Monitoreo y escalado automático

3.2. Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing (ELB) es un servicio de AWS que distribuye el tráfico entrante de las aplicaciones o la red entre varios destinos, como las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), los contenedores, las direcciones de protocolo de Internet (IP) y los servicios de Lambda, en una única zona de disponibilidad o en varias. Elastic Load Balancing escala el balanceador de carga a medida que el tráfico dirigido a la aplicación cambia con el tiempo.

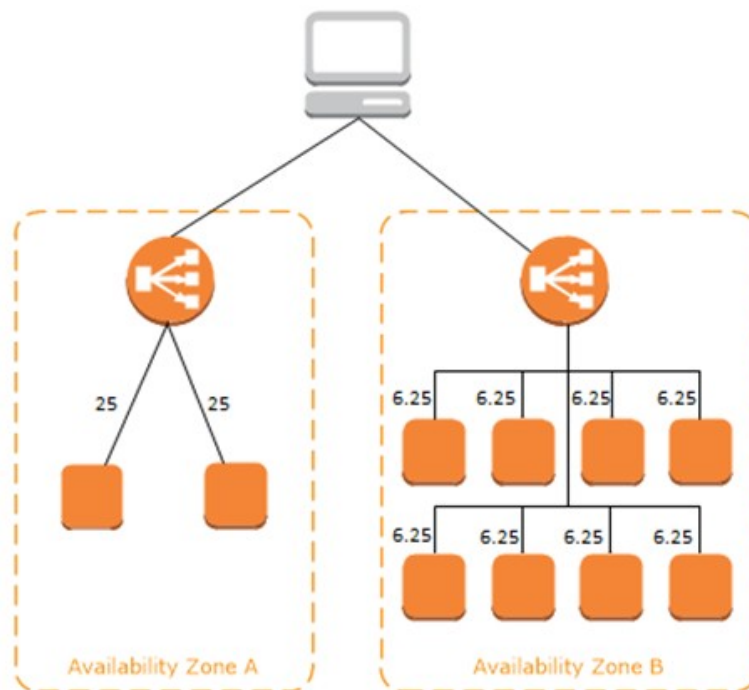


Figura 4. Balanceo de carga entre zonas. Fuente: AWS Amazon.

Tema 3. Monitoreo y escalado automático

Para monitorear los balanceadores de carga, analizar los patrones de tráfico y solucionar los problemas de los balanceadores de carga y los destinos se pueden emplear las siguientes métricas y aplicaciones:

- ▶ Métricas de Amazon CloudWatch: permite recuperar estadísticas acerca de datos en conjuntos ordenados de series temporales, denominados métricas. Puede utilizar las métricas para comprobar si el sistema funciona según lo esperado.
- ▶ Registros de acceso: registrar información detallada acerca de las solicitudes que se realizaron al balanceador de carga y almacenarla como archivos de registro en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Puedes ampliar la información consultando *Configuración y uso de registros estándar*, disponible en la sección A fondo.

- ▶ Registros de AWS CloudTrail: registrar información detallada acerca de las llamadas que se realizaron a la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Elastic Load Balancing y almacenarla como archivos de registro en Amazon S3. Se pueden utilizar estos registros de CloudTrail para determinar quién realizó la llamada, qué llamadas se efectuaron, cuándo se realizó la llamada o la dirección IP de origen de donde procedió la llamada.

Puedes ampliar la información consultando *Cloudtrail*, disponible en la sección A fondo.

Tema 3. Monitoreo y escalado automático

3.3. Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch es un servicio que monitorea los recursos de AWS (y las aplicaciones que ejecuta en AWS) en tiempo real. Se puede utilizar CloudWatch para recopilar y hacer un seguimiento de las métricas, que son las variables referidas a sus recursos y aplicaciones que puede medir. Con este servicio, se puede crear una alarma para monitorear cualquier métrica de Amazon CloudWatch en su cuenta y utilizar la alarma para enviar automáticamente una notificación a un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) o efectuar una acción de Amazon EC2 Auto Scaling o de Amazon EC2. También, se puede crear alarmas acerca del uso de la CPU de una instancia EC2, la latencia de solicitudes de Elastic Load Balancing, el rendimiento de la tabla de Amazon DynamoDB, la longitud de la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) o, incluso, los cargos de las facturas de AWS. También puede crear una alarma para las métricas personalizadas que sean específicas de su infraestructura o aplicaciones personalizadas.

Con CloudWatch, se obtiene visibilidad de todo el sistema respecto de la utilización de los recursos, el rendimiento de las aplicaciones y el estado operativo. No existen compromisos iniciales ni tarifas mínimas, y solo se paga por lo que usa. El uso se cobra al final del mes.

Tema 3. Monitoreo y escalado automático

3.4. Amazon EC2 Auto Scaling

El escalado es la capacidad de aumentar o reducir la capacidad de cómputo de una aplicación. Amazon EC2 Auto Scaling es un servicio de AWS que lo ayuda a mantener la disponibilidad de la aplicación y le permite agregar o eliminar instancias EC2 de forma automática según las condiciones que defina. Puede utilizar las características de administración de flotas de EC2 Auto Scaling para mantener el estado y la disponibilidad de la suya. Se pueden agregar o eliminar instancias EC2 manualmente, mediante programación, en respuesta a los cambios en la demanda o en combinación con AWS Auto Scaling para el escalado predictivo.

Puedes ampliar la información consultando *Autoscaling*, disponible en la sección A fondo.

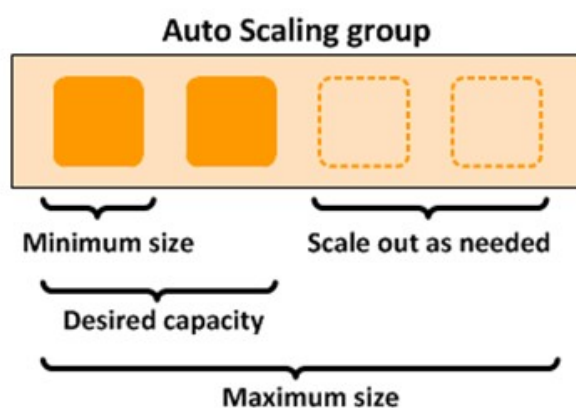


Figura 5. EC2 Auto Scaling. Fuente: AWS Amazon.

Tema 4. Planes de soporte y herramientas de gestión

4.1. AWS Support

AWS ofrece una combinación única de herramientas para soporte y planes de soporte para brindar experimentación y soporte en servicios de producción. Entre ellas está AWS Trusted Advisor, donde los clientes pueden obtener recomendaciones sobre sus gastos mensuales, identificar problemas de seguridad y aumentar su productividad.

Si se desea obtener una orientación proactiva, AWS Support cuenta con directores de cuentas técnicas (TAM) que son designados como el punto de contacto principal de los usuarios. El TAM puede ayudar en la orientación, revisión de la arquitectura y comunicación continua a medida que planifica, implementa y optimiza sus soluciones. A su vez el equipo de soporte de Concierge es un equipo experto en cuentas y facturación con análisis rápidos y eficaces.

Se ofrecen cuatro tipos de planes de soporte:

- ▶ *Basic*: acceso al centro de recursos las 24 horas del día, siete días de la semana, panel de estado de servicio, seis comprobaciones de Trusted Advisor y foros de debate. También acceso a AWS Personal Health Dashboard, para proporcionar alertas y recomendaciones sobre posibles soluciones antes eventos de AWS. Este panel de estado personal ofrece una vista personalizada del desempeño y la disponibilidad de los servicios de AWS que utilizan sus recursos de AWS.
- ▶ *Developer*: soporte para desarrollos iniciales, orientación y cargas de trabajo no de producción
- ▶ *Business*: soporte para cargas de trabajo en producción.
- ▶ *Enterprise*: soporte para cargas de trabajo críticas.

Tema 4. Planes de soporte y herramientas de gestión

Puedes ampliar la información consultando *AWS Support*, disponible en la sección A fondo.

Tema 4. Planes de soporte y herramientas de gestión

4.2. Herramientas de gestión

Amazon suministra un conjunto de herramientas de administración que le permite aprovisionar, monitorizar y automatizar mediante programación todos los componentes de un entorno en la nube.

Puedes ampliar la información consultando *Herramientas de administración de AWS*, disponible en la sección A fondo.

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation, tal y como descrito en la web de AWS Cloud Formation, «suministra una forma sencilla de modelar recursos relacionados de AWS y de terceros, aprovisionarlos de manera rápida y consistente y administrarlos a lo largo de sus ciclos de vida tratando la infraestructura como un código. El servicio está basado en plantillas que describen los recursos que necesarios y sus dependencias para que se pueden lanzar juntos. Se pueden administrar y aprovisionar pilas en varias cuentas y regiones de AWS».

AWS Systems Manager

AWS Systems Manager tal y como se describe en la página web «ofrece una interfaz de usuario unificada para visualizar los datos operativos de varios servicios de AWS y automatizar tareas operativas en todos los recursos de AWS. Con Systems Manager, se pueden agrupar los recursos de cada aplicación, como las instancias de Amazon EC2, los clústeres de Amazon EKS, los buckets de Amazon S3 o las instancias de Amazon RDS».

Tema 4. Planes de soporte y herramientas de gestión

AWS OpsWorks

AWS OpsWorks «es un servicio de administración de configuración que ofrece instancias administradas de Chef y Puppet, plataformas de automatización que le permiten usar su código para automatizar la configuración de sus servidores. OpsWorks permite automatizar la manera en la que los servidores se configuran, implementan y administran en las instancias de Amazon EC2 o en entornos informáticos en las instalaciones» tal y como figura en la página web de AWS Ops Works.

Tablas, elementos y atributos

AWS. (s. f.). *Tablas, elementos y atributos*. AWS Amazon.
https://docs.aws.amazon.com/es_es/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.CoreComponents.html#HowItWorks.CoreComponents.TablesItemsAttributes

En esta página puedes consultar los componentes básicos de DynamoDB.

Lista de control de prácticas recomendadas

AWS. (s. f.). *Lista de control de prácticas recomendadas de AWS Trusted Advisor.*

AWS Amazon. <https://aws.amazon.com/es/premiumsupport/technology/trusted-advisor/best-practice-checklist/>

En esta página puedes consultar la lista de control de prácticas recomendadas de AWS Trusted Advisor.

Configuración y uso de registros estándar

AWS. (s. f.). *Configuración y uso de registros estándar (registros de acceso)*. AWS Amazon.

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html

En esta página puedes consultar la Configuración y uso de registros estándar.

CloudTrail

AWS. (s. f.). *AWS CloudTrail*. AWS Amazon. <https://aws.amazon.com/es/cloudtrail/>

En esta página encontrarás acceso al servicio AWS CloudTrail, sus características y funciones.

AutoScaling

AWS. (s. f.). AWS *CloudTrail*. AWS Amazon.
<https://aws.amazon.com/es/ec2/autoscaling/>

En esta página encontrarás acceso al servicio Amazon EC2 Auto Scaling.

AWS Support

AWS. (s. f.). *Compare los planes de AWS Support*. AWS Amazon.
<https://aws.amazon.com/es/premiumsupport/plans/>

En esta página encontrarás acceso a los diferentes planes de AWS Support a los que puedes tener acceso como usuario.

Herramientas de administración de AWS

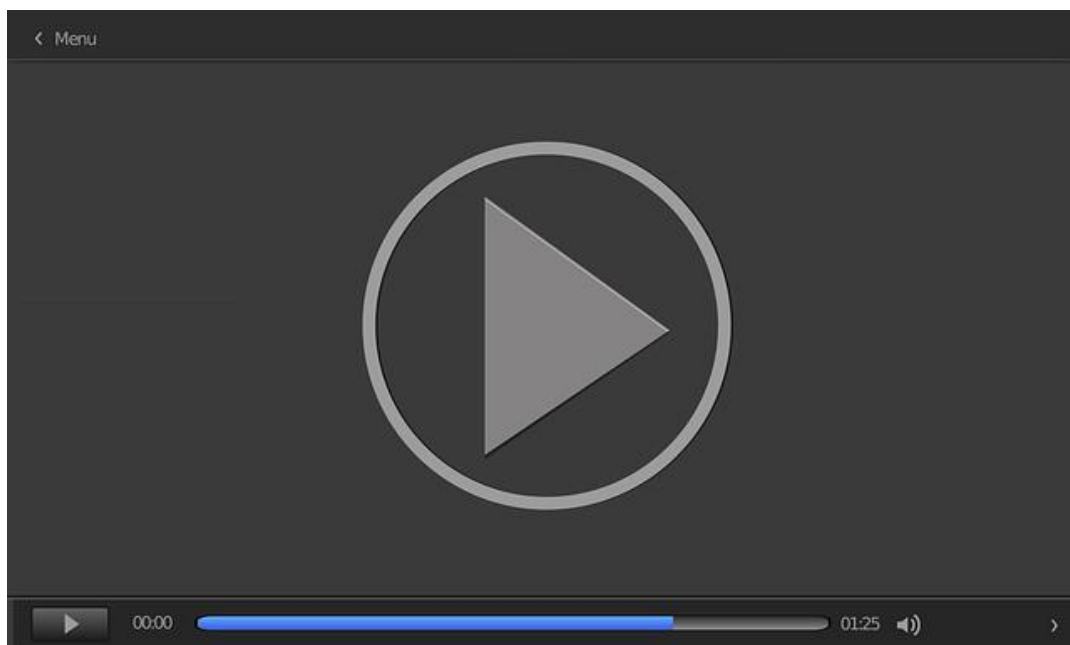
AWS. (s. f.). *Herramientas de administración de AWS*. AWS Amazon.
<https://aws.amazon.com/es/products/management-tools/>

En esta página podrás consultar las herramientas de administración de AWS a las que tiene acceso el usuario.

Amazon RDS

Amazon Web Services. (2012, abril 12). *Getting Started with Amazon RDS - Relational Database Service on AWS* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=knrNBkr5iTM>

Con este vídeo podrás aprender a crear, operar, escalar y gestionar el servicio RDS.



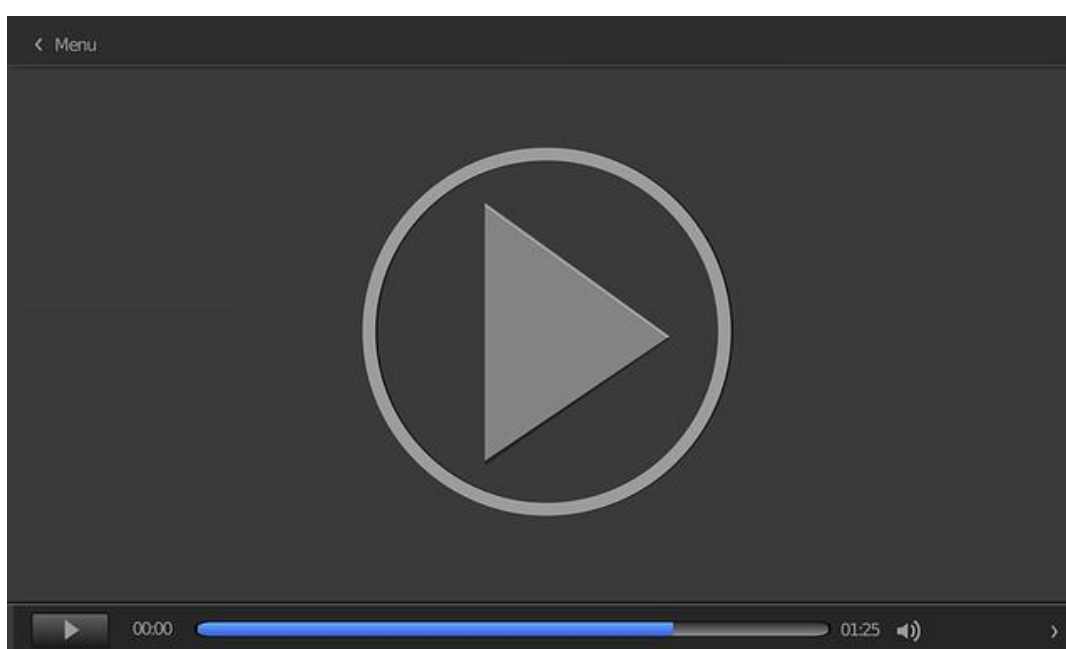
Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/knrNBkr5iTM>

Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

Cloud Academy. (2021, febrero 24). *High Availability vs. Fault Tolerance* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=miEHdzqIRsY>

Aprende las diferencias entre estos conceptos de arquitectura en la nube.



Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/miEHdzqIRsY>